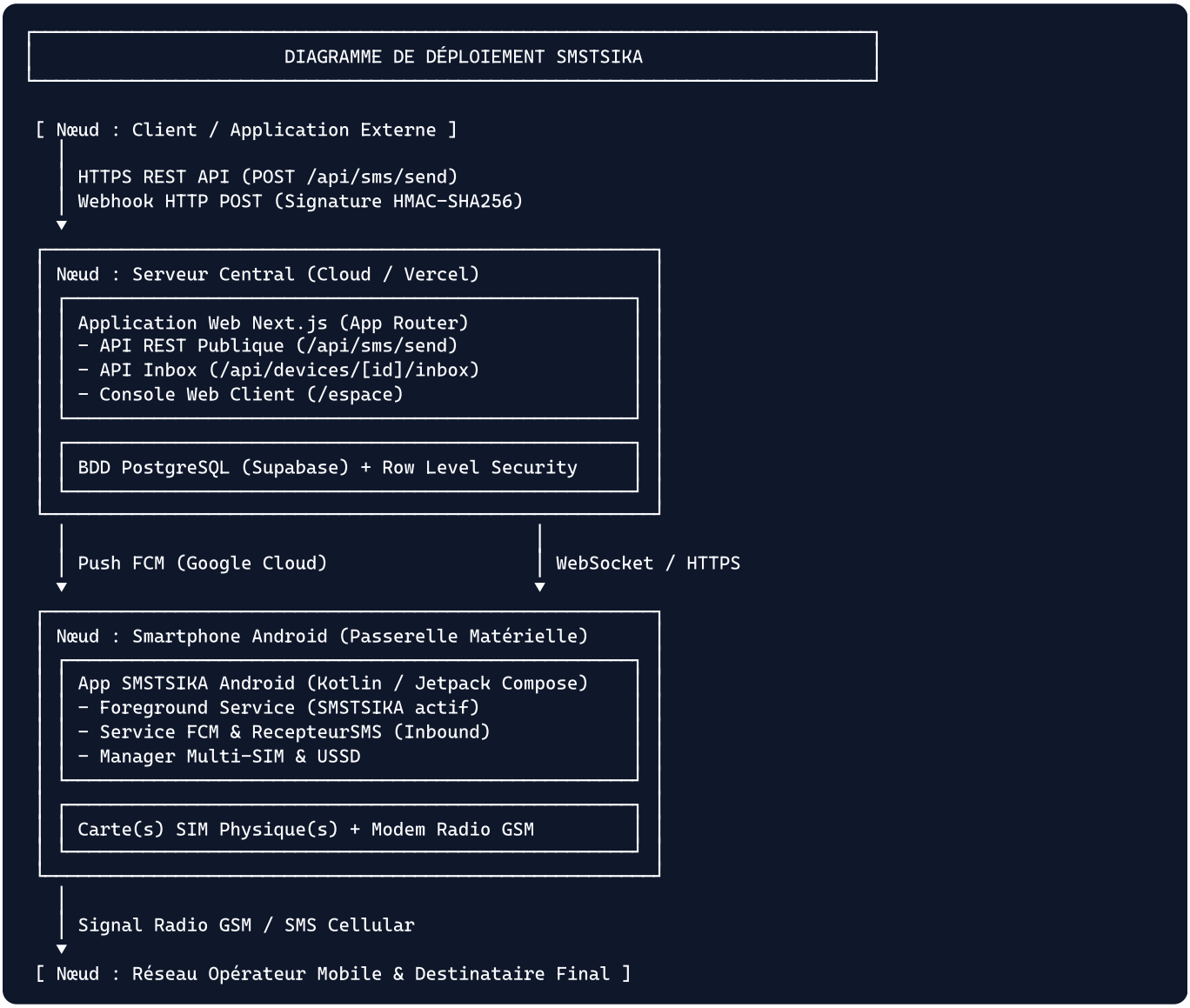
Conception Technique Complète pour Diagrammes UML — SMSTSIKA v3.0

Spécifications Exhaustives : Acteurs, Cas d'Utilisation, Modèle de Classes, Séquences, États, Activités, Composants & Déploiement

🏛️ 1. ARCHITECTURE ET DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME (Deployment Diagram)



🎯 2. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (Use Case Diagram)

A. Identification des Acteurs

1. **Application Client / Système Tierce** : Application externe (site web, e-commerce, CRM, ERP, bot) utilisant l'API REST d'envoi et recevant les Webhooks.
2. **Utilisateur Espace Client** : Client professionnel gérant son compte et ses téléphones sur le dashboard web.
3. **Passerelle Android** : Smartphone Android exécutant l'application `ServicePasserelleSms`.
4. **Administrateur Plateforme** : Administrateur du serveur gérant la flotte globale et les paramètres système.
5. **Abonné GSM / Destinataire** : Utilisateur final recevant ou émettant des SMS sur son mobile.

B. Liste Exhaustive des Cas d'Utilisation Par Sous-Système

Sous-Système 1 : API REST & Services Web (Machine-to-Machine)

- `CU01` : **Envoyer un SMS** (single, groupe/bulk ou différé/programmé via `POST /api/sms/send`).
- `CU02` : **Consulter le statut d'un SMS** (`GET /api/sms/status`).
- `CU03` : **Recevoir un Webhook signé** (`sms.recu`) lors de la réception d'un SMS entrant sur la SIM.

Sous-Système 2 : Console Web Client (`/espace`)

- `CU04` : **S'authentifier** (Google Sign-In / Email-Mot de passe via Firebase Auth).
- `CU05` : **Générer / Révoquer des clés API**.
- `CU06` : **Appairer un téléphone Android** via Scan de QR Code.
- `CU07` : **Configurer l'URL Webhook et la clé secrète HMAC-SHA256**.
- `CU08` : **Consulter la Boîte de Réception (Inbox / Messages entrants)**.
- `CU09` : **Consulter le graphique de consommation quotidienne** (Histogramme bâtons bleus).
- `CU10` : **Consulter et ajuster la facturation et les quotas mensuels**.

Sous-Système 3 : Application Mobile Android (`app`)

- `CU11` : **S'authentifier et s'enregistrer auprès du serveur** (`ControleurAppareils`).
- `CU12` : **Maintenir le service permanent d'arrière-plan** (`Foreground Service` + Notification).
- `CU13` : **Recevoir les notifications push silencieuses FCM** de réveil instantané (~2s).
- `CU14` : **Réclamer une tâche SMS en attente** (`RECLAME` / `ASSIGNED`).
- `CU15` : **Émettre le SMS via la puce SIM GSM** (Single & Multipart via `SmsManager`).
- `CU16` : **Gérer le Multi-SIM & la rotation automatique** (changement de SIM tous les 10 SMS).
- `CU17` : **Remonter le rapport d'émission radio et l'accusé de réception réseau (DLR)** (`LIVRE`).
- `CU18` : **Intercepter les SMS entrants reçus sur la SIM** (`RecepteurSms`) et les transférer au serveur.
- `CU19` : **Relever automatiquement le solde de la SIM via code USSD** (`*111#`).
- `CU20` : **Rejouer les confirmations HTTP en attente** en cas de coupure réseau (Idempotence).

🧱 3. DIAGRAMME DE CLASSES & SCHÉMA DE BASE DE DONNÉES (Class Diagram)

A. Description Détaillée des Classes / Entités

1. Application (Espace Client)

- `id` : UUID [PK] | `nom` : String | `cle_api` : String [Unique]
- `url_notification` : String [Nullable] | `secret_notification` : String [Nullable] (HMAC-SHA256)
- `evenements_notification` : Array<String> | `notifications_actives` : Boolean | `quota_mensuel` : Integer [Nullable]
- `user_id` : UUID [FK] | `firebase_uid` : String [FK] | `date_creation` : DateTime
- **Méthodes** : `genererCleApi()` , `genererSecretWebhook()` , `verifierQuotaMensuel()`

2. Appareil (Téléphone Gateway Android)

- `id` : UUID [PK] | `nom` : String | `jeton` : String [Unique]
- `statut` : Enum (`EN_LIGNE` / `ONLINE` , `HORS_LIGNE` / `OFFLINE` , `DESACTIVE` / `DISABLED`)
- `jeton_fcm` : String [Nullable] | `android_id` : String | `derniere_synchro` : DateTime | `sms_envoyes_heure` : Integer
- `solde_sim` : String [Nullable] | `solde_devise` : String [Nullable] | `solde_texte` : String [Nullable] | `solde_maj_le` : DateTime [Nullable]
- `id_application` : UUID [FK]
- **Méthodes** : `mettreAJourStatut()` , `actualiserJetonFcm()` , `incrementerCompteurHeure()`

3. Tache (SMS Sortant / Outbound)

- `id` : UUID [PK] | `numero_destinataire` : String | `contenu` : Text
- `statut` : Enum (`EN_ATTENTE` / `PENDING` , `RECLAME` / `ASSIGNED` , `ENVOYE` / `SENT` , `ECHOUE` / `FAILED`)

- `livraison` : Enum [Nullable] (`LIVRE` / `DELIVERED` , `ECHEC_LIVRAISON`) | `livre_le` : DateTime [Nullable] | `livraison_code` : Integer [Nullable]
- `programme_a` : DateTime [Nullable] | `date_creation` : DateTime | `date_maj` : DateTime
- `id_application` : UUID [FK] | `id_appareil` : UUID [FK]
- **Méthodes** : `reclamer()` , `marquerEnvoye()` , `marquerLivre()`

4. Reponse (SMS Entrant / Inbound)

- `id` : UUID [PK] | `expediteur` : String | `contenu` : Text | `date_reception` : DateTime
- `statut_notification` : String (`EN_ATTENTE` , `ENVOYE` , `ECHOUE`) | `tentatives_notification` : Integer
- `id_appareil` : UUID [FK] | `id_application` : UUID [FK]

5. Notification (Webhook Queue)

- `id` : UUID [PK] | `type_evenement` : String (`sms.recu`) | `charge` : JSONB
- `statut` : Enum (`EN_ATTENTE` , `ENVOYE` , `ECHOUE`) | `tentatives` : Integer | `prochaine_tentative` : DateTime | `dernier_code_http` : Integer [Nullable]
- `id_application` : UUID [FK]
- **Méthodes** : `signerPayload()` , `calculerProchainRejeu()`

6. Facturation (Suivi Consommation)

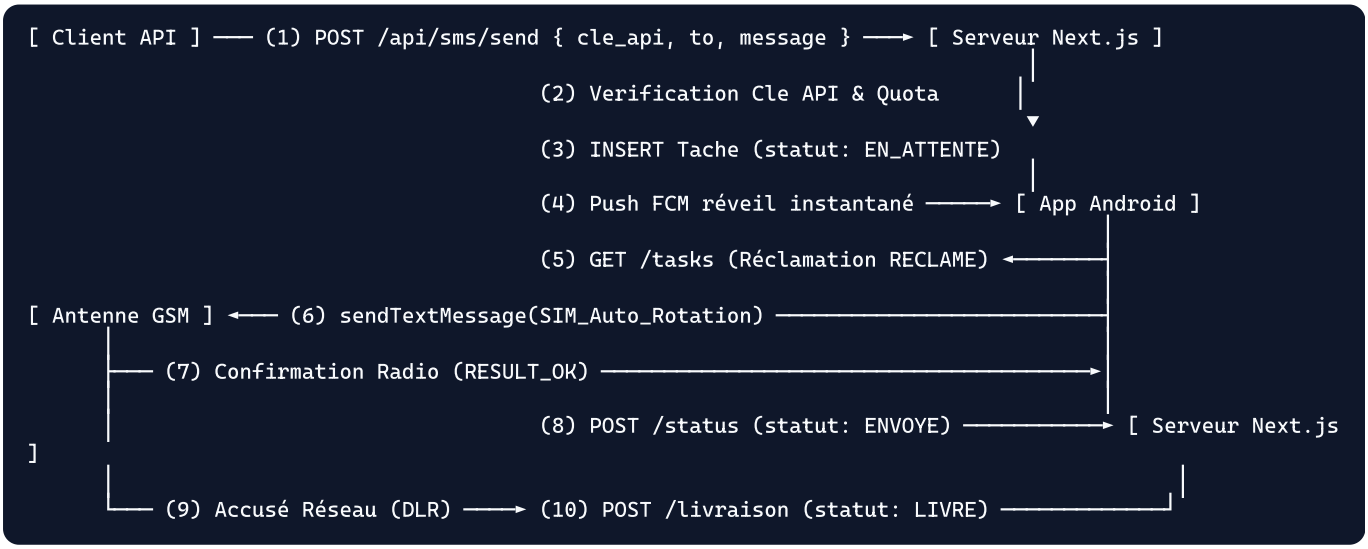
- `id` : UUID [PK] | `id_application` : UUID [FK] | `mois` : String | `sms_envoyes` : Integer | `sms_recus` : Integer | `echecs` : Integer

B. Cardinalités entre Entités

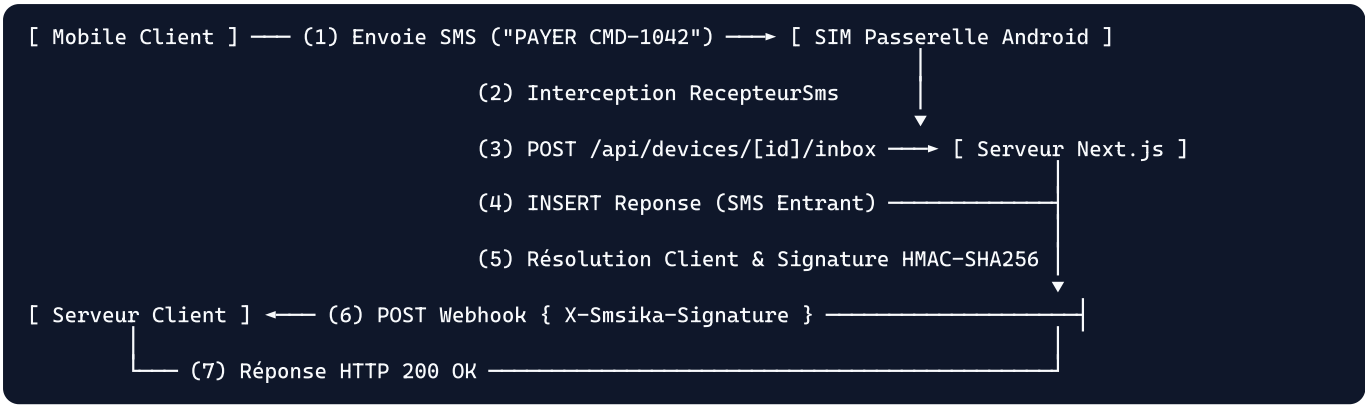
```
[ Application ]  1  ──────  0..*  [ Appareil ]     (Un client possède 0 ou plusieurs téléphones)
[ Application ]  1  ──────  0..*  [ Tache ]        (Un client émet 0 ou plusieurs tâches SMS)
[ Application ]  1  ──────  0..*  [ Reponse ]      (Un client reçoit 0 ou plusieurs SMS entrants)
[ Application ]  1  ──────  0..*  [ Notification ] (Un client a 0 ou plusieurs webhooks en file)
[ Application ]  1  ──────  0..*  [ Facturation ]  (Un client a 1 relevé mensuel par mois)
[ Appareil ]     1  ──────  0..*  [ Tache ]        (Un téléphone traite 0 ou plusieurs SMS)
[ Appareil ]     1  ──────  0..*  [ Reponse ]      (Un téléphone intercepte 0 ou plusieurs SMS)
```

🔄 4. DIAGRAMMES DE SÉQUENCE (Sequence Diagrams)

Séquence A : Émission d'un SMS Sortant avec Notification Push FCM & Accusé DLR

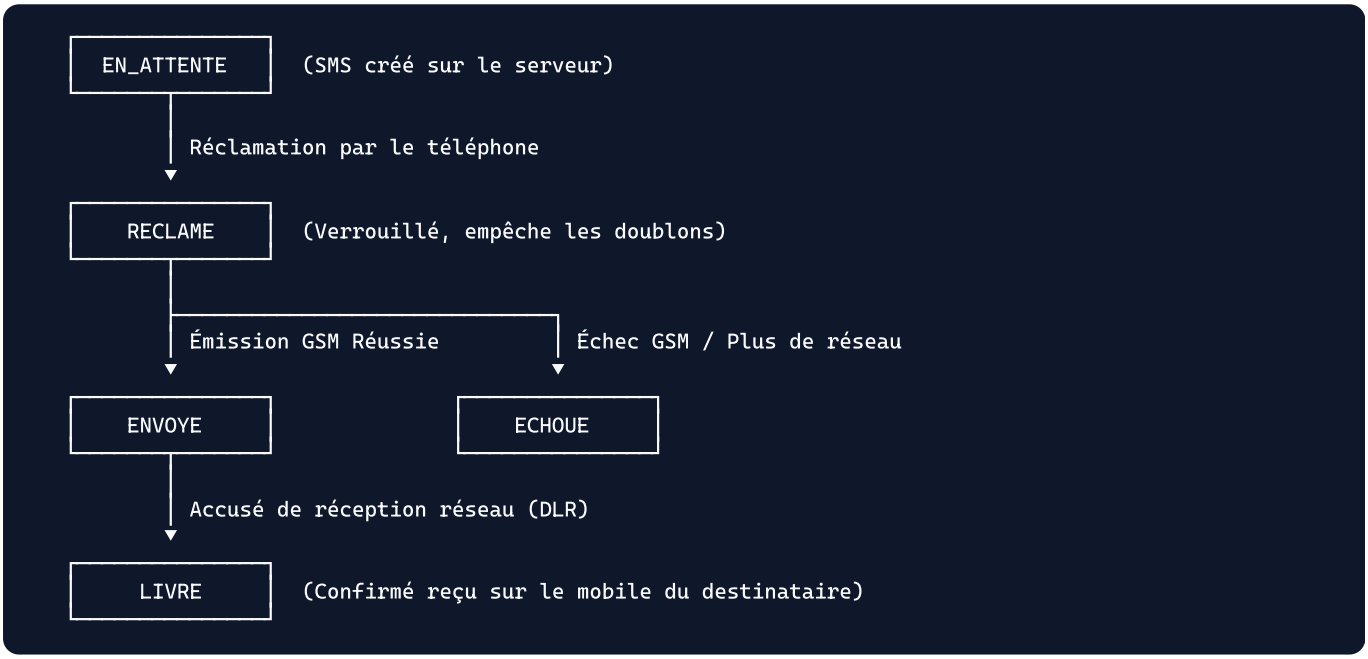


Séquence B : Réception d'un SMS Entrant & Exécution du Webhook Signé HMAC-SHA256



🔄 5. DIAGRAMMES D'ÉTATS-TRANSITIONS (State Machine Diagrams)

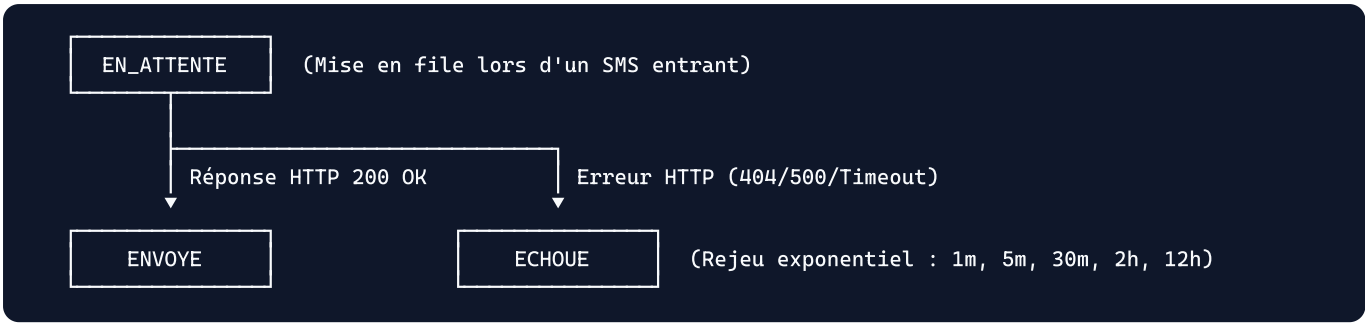
A. Machine d'États d'une Tâche SMS (`Tache`)



B. Machine d'États d'un Appareil Gateway (`Appareil`)



C. Machine d'États d'une Notification Webhook (`Notification`)



🏃 6. DIAGRAMMES D'ACTIVITÉ (Activity Diagrams)

Activité : Traitement d'un SMS Sortant sur l'App Android

1. **Début** : Réception du réveil Push FCM.
2. **Action** : Interroger le serveur `GET /api/devices/[id]/tasks`.
3. **Décision** : Des tâches sont-elles disponibles ?
   - *Non* $ightarrow$ Retour en veille.
   - *Oui* $ightarrow$ Réclamer la tâche (`POST /status → RECLAME`).
4. **Action** : Choisir la SIM active via `GestionnaireSim` (Rotation automatique si besoin).
5. **Action** : Invoquer `SmsManager.sendTextMessage()` avec `PendingIntent`.
6. **Décision** : Le modem radio confirme-t-il la transmission (`RESULT_OK`) ?
   - *Oui* $ightarrow$ Mettre à jour le statut à `ENVOYE` (`POST /status → ENVOYE`).
   - *Non* $ightarrow$ Mettre à jour le statut à `ECHOUE` (`POST /status → ECHOUE`).
7. **Décision** : La confirmation HTTP a-t-elle réussi ?
   - *Oui* $ightarrow$ Fin.
   - *Non (coupure réseau)* $ightarrow$ Stocker la confirmation dans `MagasinConfirmationsEnAttente` pour rejeu ultérieur.
8. **Fin**.

📦 7. DIAGRAMME DE COMPOSANTS & PAQUETS (Component Diagram)

Module Mobile Android (`com.mitia.smsgateway`)

- `service.ServicePasserelleSms` : Foreground service d'arrière-plan.
- `service.ServiceFcm` : Récepteur de notifications push FCM.
- `service.RecepteurSms` : Intercepteur de SMS entrants (Inbound).
- `data.sms.ExpediteurSms` : Émetteur GSM avec callbacks `PendingIntent`.
- `data.sms.GestionnaireSim` : Gestionnaire multi-SIM et auto-rotation.
- `data.remote.ClientApi` : Client HTTP OkHttp vers Supabase.
- `ui.views.*` : Vues Compose (Statut, Tâches, Journal, Paramètres, Scan QR).

Module Serveur Central (`sms-gateway-server`)

- `app/api/sms/send` : Endpoint REST d'envoi d'SMS.
- `app/api/devices/[id]/inbox` : Endpoint de réception des SMS entrants.
- `lib/notifications.ts` : Moteur de file d'attente Webhooks & signatures HMAC-SHA256.
- `lib/envoi-push.ts` : Connecteur FCM Firebase Admin SDK.
- `app/espace/*` : Console web d'administration et de gestion des clients.
- `composants/GraphiqueConsommationQuotidienne.tsx` : Composant graphique d'histogramme de consommation.